Diszkrét matematika II. feladatok

Ötödik alkalom (2026.10.05-09.)

Bemelegítő feladatok

1. Írja fel $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_5$ összeadás és szorzás tábláját! Adja meg az $a \in \mathbb{Z}_p$ elem a^{-1} reciprokát (multiplikatív inverzét) az alábbi esetekben:

   a) $a = 2$, $\mathbb{Z}_3$-ban; b) $a = 2$, $\mathbb{Z}_5$-ben; c) $a = 4$, $\mathbb{Z}_5$-ben; d) $a = 4$, $\mathbb{Z}_7$-ben!

2. Tekintsük az alábbi f, g polinomokat! Mennyi lesz az $f \cdot g$ szorzatpolinom foka, illetve a szorzatpolinomban mennyi lesz a 0-ad, 2-od, 6-od és 7-ad fokú tag együtthatója?

   a) $f = 3x^3 + 5x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = -x^4 + 5x^3 - 9 \in \mathbb{Q}[x]$;
   b) $f = 3x^4 + 3x^4 + 3x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$, $g = 4x^3 + 3x^4 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$;
   c) $f = x^3 + x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$, $g = x^4 + x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$.

Gyakorló feladatok

3. Ossza el maradékosan f-et g-vel:

   a) $f = 6x^6 - 4x^5 + 11x^4 + 15x^3 - 20x^2 + 18x - 14 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = 2x^4 + 3x^2 + 7x - 3 \in \mathbb{Q}[x]$;
   b) $f = x^4 - x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = -2x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$;
   c) $f = x^7 + x^6 + 2x^5 + 2x^4 + x^3 + x \in \mathbb{Z}_5[x]$, $g = x^5 + x^4 + 2x^2 + 2 \in \mathbb{Z}_5[x]$;
   d) $f = 3x^6 + x^5 + 3x^3 + x^2 + 4x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$, $g = 2x^4 + x^3 + x + 3 \in \mathbb{Z}_5[x]$;
   e) $f = x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x \in \mathbb{Z}_2[x]$, $g = x^5 + x^3 + x \in \mathbb{Z}_2[x]$;

Érdekes feladatok

4. Hogyan kell megválasztani a a, b, m értékeket, hogy az $x^3 + ax + b$ polinom $\mathbb{C}$ felett osztható legyen az $x^2 + mx - 1$ polinommal?

5. Határozza meg $a, b \in \mathbb{Z}_5$ értékét úgy, hogy $x^4 + 3x^2 + ax + b$ osztható legyen $x^2 + 3ax + 2$-vel $\mathbb{Z}_5$ felett!

6. Mi a maradék, ha az $x^{64} + x^{54} + x^{14} + 1 \in \mathbb{C}[x]$ polinomot elosztjuk maradékosan az $x^2 - 1 \in \mathbb{C}[x]$ polinommal?